

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Допустити до захисту
Завідувач кафедри
доц. Шувар Р. Я. _____
(підпис)
«...» 2026 р.

Кваліфікаційна робота
Бакалавр

Розробка моделі планування харчування та моніторингу споживання калорій для AI-асистента

Виконав:
студент групи ФЕІ-42
спеціальності
122 Комп'ютерні науки
Вибираний Владислав

Науковий керівник:
доц. Стахіра Р. Й. _____
(підпис)
«...» 2026 р.

Рецензент:

(підпис)

Львів 2026

АНОТАЦІЯ

У кваліфікаційній роботі розглянуто розробку веб-застосунку NutriAI, орієнтованого на планування харчування, моніторинг споживання калорій та підтримку користувача за допомогою AI-асистента. Робота поєднує аналіз предметної області персоналізованого харчування, формалізацію доменної моделі, опис архітектури сучасного full-stack застосунку та реалізацію інтелектуального модуля, який виконує пошук продуктів, аналіз статистики користувача та підтримує сценарії логуювання харчування через виклики інструментів.

У теоретичній частині досліджено сучасні підходи до побудови AI-агентів, зокрема виклик інструментів, захисні обмеження, керування контекстом, ризики ін'єкції підказок та особливості використання великих мовних моделей у прикладних інформаційних системах. Практична частина містить опис стеку Next.js, Bun, Prisma, PostgreSQL, Better Auth, Elysia та React Query, а також механізмів реалізації профілю користувача, журналу харчування, планів харчування, цілей та AI-чату.

Окрему увагу приділено відтворюваності демонстраційних матеріалів: у репозиторії підготовлено сценарій формування демонстраційних даних, автоматизованого знімання скріншотів проєкту та окремий модуль дослідження агентних SDK. Це дало змогу не лише документувати основний інтерфейс, а й показати контрольні прогони різних підходів до побудови AI-агента в контексті асистента з харчування.

ABSTRACT

The bachelor's thesis presents the development of NutriAI, a web application for meal planning, calorie intake monitoring, and user support with an AI assistant. The work combines domain analysis of personalized nutrition, formalization of the data model, description of a modern full-stack architecture, and implementation of an intelligent assistant that can search foods, inspect nutrition statistics, and support food logging workflows through tool calls.

The theoretical part focuses on modern approaches to AI agents, including tool calling, context management, guardrails, prompt injection risks, and the use of large language models in applied software systems. The practical part describes the selected technology stack based on Next.js, Bun, Prisma, PostgreSQL, Better Auth, Elysia, and React Query, as well as the implementation of user profile management, nutrition logs, meal plans, goals, and AI chat.

Special attention is paid to reproducible documentation assets: the repository includes a demo-data generator, an automated screenshot pipeline, and a dedicated agent-SDK investigation module. This makes it possible to document not only the core product interface, but also controlled comparison runs of several agent-building approaches in the nutrition-assistant domain.

ЗМІСТ

1. Вступ	6
2. Аналіз стану проблемної області	8
2.1. Системи моніторингу харчування та калорій	8
2.2. Підходи до планування раціону	8
2.3. AI-асистенти в прикладних інформаційних системах	9
2.4. Критичний аналіз сучасних підходів до побудови агентів	9
2.5. Висновки до розділу	10
3. Теоретична частина: інформаційне та математичне забезпечення	11
3.1. Модель предметної області	11
3.2. Структура даних та датамодель	12
3.3. Модель розрахунку калорійності та макронутрієнтів	13
3.4. Методи побудови статистики та дотримання цілей	13
3.5. Теоретичні засади побудови AI-агентів	14
3.6. Контекст, пам'ять, захисні обмеження та безпека	15
3.7. Особливості створення агентів у веб-застосунках	15
4. Програмне забезпечення та архітектура системи	16
4.1. Обґрунтування вибору стеку	16
4.2. Загальна архітектура	16
4.3. Модулі користувацького інтерфейсу	17
4.4. AI-модуль та маршрут <code>server/routes/chat.ts</code>	17
4.5. Схема обробки AI-запиту	18
5. Програмна реалізація та аналіз отриманих результатів	19
5.1. Реалізовані користувацькі сценарії	19
5.2. Демонстрація інтерфейсу застосунку	19
5.3. Сценарії використання AI-асистента	27
5.4. Переваги та обмеження реалізованої системи	28
5.5. Технічні ризики	28
5.6. Реалізований модуль дослідження агентних SDK	28
5.7. Результати впровадження дослідницького стенду	29
5.8. Інтерпретація отриманих результатів	30
5.9. Висновки до розділу	31
6. Висновки	32
7. Список використаних джерел	33
8. Додаток А. Опис репозиторію та команд відтворення	34
9. Додаток Б. Примітки щодо подальшого розвитку	35

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

AI (Artificial Intelligence) — штучний інтелект; сукупність методів, моделей і програмних засобів, що забезпечують імітацію окремих інтелектуальних функцій людини, зокрема аналіз вхідних даних, побудову висновків, генерацію відповідей і підтримку прийняття рішень у межах інформаційної системи.

API (Application Programming Interface) — прикладний програмний інтерфейс; формалізований набір правил, структур даних і викликів, за допомогою яких окремі програмні модулі або зовнішні системи взаємодіють між собою та обмінюються даними.

BMR (Basal Metabolic Rate) — базальний обмін речовин; мінімальний рівень добових енерговитрат організму, необхідний для підтримання життєво важливих функцій у стані фізіологічного спокою.

BMI (Body Mass Index) — індекс маси тіла; розрахунковий антропометричний показник, що визначається як відношення маси тіла до квадрату зросту та використовується для попередньої оцінки відповідності маси тіла зросту людини.

CRUD (Create, Read, Update, Delete) — базові операції роботи з даними, що охоплюють створення нових записів, читання наявної інформації, оновлення збережених значень і видалення об'єктів із системи.

ER-діаграма (Entity-Relationship diagram) — діаграма «сутність-зв'язок»; графічна модель предметної області, яка відображає основні сутності системи, їх атрибути та логічні зв'язки між ними.

LLM (Large Language Model) — велика мовна модель; різновид моделі штучного інтелекту, навчений на значних обсягах текстових даних і призначений для розуміння природної мови, генерації тексту, узагальнення інформації та підтримки діалогової взаємодії.

MCP (Model Context Protocol) — протокол передавання контексту моделі; підхід до стандартизованої взаємодії мовної моделі із зовнішніми інструментами, джерелами даних і службами, що дає змогу керовано передавати контекст і отримувати результати виконання дій.

ORM (Object-Relational Mapping) — об'єктно-реляційне відображення; підхід до роботи з базою даних, за якого записи реляційних таблиць подаються у вигляді програмних об'єктів, а операції над даними виконуються через абстракції прикладного коду.

TDEE (Total Daily Energy Expenditure) — загальні добові енерговитрати; сумарна кількість енергії, яку організм витрачає протягом доби з урахуванням базального обміну речовин, рівня фізичної активності та інших енергетичних витрат.

1. ВСТУП

Розвиток цифрових сервісів у сфері здоров'я та цифрового самопостереження суттєво змінив спосіб, у який користувачі планують харчування, контролюють споживання калорій та оцінюють власні звички. Сучасні мобільні й веб-інструменти дають змогу фіксувати прийоми їжі, розраховувати харчову цінність продуктів, будувати плани харчування та відстежувати виконання цілей. Проте в більшості випадків ці системи або залишаються простими журналами споживання, або вимагають від користувача значного ручного введення даних і самостійної інтерпретації результатів. З погляду охорони здоров'я контроль якості харчування та енергетичного балансу залишається критично важливим для профілактики надмірної маси тіла та формування здорової поведінки [1], [2].

Одночасно із розвитком систем моніторингу харчування відбувається стрімке поширення великих мовних моделей і прикладних AI-асистентів. На відміну від звичайного чат-інтерфейсу, сучасний AI-асистент може не лише генерувати текстові поради, а й працювати з даними застосунку, аналізувати поточний стан користувача, виконувати виклики інструментів, ініціювати обчислення та підтримувати сценарії прийняття рішень. У контексті систем планування харчування це означає можливість перейти від пасивної візуалізації показників до активної допомоги: аналізу дефіциту білка, пошуку продуктів, формування підказок щодо планування раціону і пояснення прогресу.

Актуальність роботи визначається потребою у програмних системах, що поєднують класичний облік харчування з інтелектуальним супроводом користувача. Для спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» тема є релевантною також через необхідність комплексно поєднати доменне моделювання, веб-архітектуру, роботу з базою даних, інтерфейсну взаємодію та інтеграцію AI-компонентів.

Мета роботи полягає у розробці моделі планування харчування та моніторингу споживання калорій для AI-асистента, а також у реалізації програмного застосунку, який підтримує цю модель і надає користувачеві інструменти для ведення харчового журналу, планування раціону й аналізу прогресу.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі **завдання роботи**:

1. провести аналіз предметної області систем моніторингу харчування та сучасних AI-асистентів;
2. описати модель даних для персоналізованого харчування, журналу споживання, цілей і планів;

3. обґрунтувати вибір стеку та архітектури веб-застосунку;
4. реалізувати модулі профілю, продуктового каталогу, журналу харчування, планів харчування, цілей та аналітики;
5. реалізувати AI-модуль з доступом до прикладних інструментів;
6. підготувати автоматизований сценарій формування демонстраційних матеріалів для пояснювальної записки.

Об'єкт дослідження — процес цифрової підтримки користувача під час планування харчування і контролю споживання калорій.

Предмет дослідження — моделі даних, алгоритми обчислення харчових показників, архітектурні рішення та методи інтеграції AI-асистента в систему планування харчування.

Методи дослідження включають аналіз предметної області, порівняльний аналіз програмних рішень, моделювання структури даних, проектування full-stack архітектури, реалізацію прикладних алгоритмів розрахунку макронутрієнтів і статистики, а також методи побудови AI-агентів на основі виклику інструментів та контекстних інструкцій.

Елементи новизни полягають у поєднанні в одному застосунку персоналізованого планування харчування, аналітики харчових показників та AI-модуля, що працює не із зовнішнім абстрактним знанням, а з реальним станом користувача в межах доменної моделі проєкту.

Галузь застосування результатів — системи цифрового самостереження, асистенти з харчування, wellness-платформи, персональні панелі показників здоров'я та навчальні проєкти, що поєднують веб-розробку з AI-компонентами.

Прогнозні напрями розвитку включають кількісне порівняння різних агентних підходів, інтеграцію ширшого харчового каталогу, рекомендаційних моделей і розширення системи безпеки AI-викликів.

2. АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМНОЇ ОБЛАСТІ

2.1. Системи моніторингу харчування та калорій

Системи обліку харчування зазвичай будуються навколо кількох базових доменних сутностей: користувач, профіль, каталог продуктів, журнал прийомів їжі, цільові показники та історія змін. Найпоширеніший сценарій використання полягає в тому, що користувач вводить продукти, вибирає розмір порції, після чого система агрегує калорійність і макронутрієнти за день. Практична цінність такого підходу очевидна: користувач бачить реальне відхилення від плану, може контролювати білок, жири та вуглеводи, а також зіставляти раціон із власними цілями.

Втім, класичні *calorie trackers* мають обмеження. По-перше, якість користувацького досвіду сильно залежить від повноти каталогу продуктів і зручності повторного використання вже введених записів. По-друге, сам факт накопичення цифр ще не означає, що користувач отримує дієві підказки: часто інтерфейс лише демонструє факт недобору білка чи перевищення калорійності, але не пояснює, як це виправити. По-третє, більшість систем розглядає планування раціону і логування їжі як два слабо пов'язані модулі.

Для NutriAI важливим стало поєднання цих аспектів у єдиний робочий цикл: створення або вибір продуктів, планування раціону, перенесення плану в журнал фактичного споживання і подальший аналіз результатів. Така цілісність зменшує кількість ручних дій та підвищує прикладну цінність застосування.

2.2. Підходи до планування раціону

Планування раціону у програмних системах може реалізовуватися на різних рівнях складності. Найпростіший рівень — це статичний перелік страв або продуктів на конкретний день. Наступний рівень — тижневий план з повторним використанням блоків, наприклад сніданків і вечерь. Найбільш складні підходи доповнюють цей процес оптимізацією за калорійністю, макронутрієнтами, бюджетом або доступністю продуктів.

У межах поточного проєкту обрано прагматичну модель: план харчування описується як набір елементів для конкретного дня тижня з указанням типу прийому їжі, порції та примітки. Це рішення не перевантажує користувача повноцінною системою раціонального оптимізатора, але водночас зберігає повторюваність і дає можливість легко переносити план у журнал харчування. Такий підхід добре відповідає навчаль-

ному full-stack проєкту, оскільки дозволяє реалізувати достатньо багату доменну модель без надмірного ускладнення математичної частини.

2.3. AI-асистенти в прикладних інформаційних системах

Інтеграція AI-асистента в бізнес- або персональний застосунок є якісно іншою задачею, ніж створення звичайного чат-бота. Якщо загальний чат-бот працює лише на текстовому контексті, то прикладний асистент має доступ до внутрішніх даних системи, а отже може виконувати конкретні дії: шукати продукти, аналізувати статистику, логувати прийоми їжі, формувати рекомендації та пояснювати користувачу причини відхилень.

Така інтеграція потребує чіткого визначення інструментів, якими AI має право користуватися. У NutriAI асистент працює через набір конкретних функцій: пошук продуктів у каталозі, читання денного журналу, аналіз статистики за період, обчислення рекомендованих макросів, отримання профілю та активних цілей. Це дозволяє поєднати гнучкість LLM з контрольованим доступом до даних.

2.4. Критичний аналіз сучасних підходів до побудови агентів

У сучасній практиці можна виділити кілька типових підходів до побудови AI-агентів. Їх розвиток підштовхується появою спеціалізованих фреймворків і протоколів на кшталт MCP, LangGraph, AutoGen та Agents SDK [3], [4], [5], [6]:

1. **одноагентний підхід** — одна модель отримує контекст і самостійно виконує послідовність викликів;
2. **агент із викликом інструментів** — LLM використовує явний реєстр інструментів і викликає їх структуровано;
3. **підхід на основі робочого процесу** — система керується заздалегідь заданим графом або послідовністю кроків;
4. **багатоагентний підхід** — кілька агентів отримують окремі ролі й координуються між собою.

Одноагентний підхід є найдешевшим у реалізації, але найслабше контролюється. Багатоагентні архітектури добре підходять для складних задач з явною спеціалізацією ролей, але для прикладного асистента з харчування часто є надлишковими через вартість, затримки й потребу складної оркестрації. Підходи на основі робочого процесу виграють у передбачуваності, проте поступаються гнучкістю для розмовних сценаріїв. У межах NutriAI найбільш виправданим став підхід із викликом інструментів: він забезпечує баланс між природною мовою, доступом до доменних інструментів і контрольованістю дій.

2.5. Висновки до розділу

Аналіз предметної області показує, що прикладна цінність асистента з харчування зростає тоді, коли система не просто відображає статистику, а об'єднує планування, логування, аналітику й AI-підтримку в єдиний цикл. Саме цю нішу займає проєкт NutriAI: він поєднує типові функції трекера харчування з інструментальним AI-асистентом, який працює безпосередньо з даними користувача.

3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Модель предметної області

У центрі предметної області знаходиться користувач, для якого задаються персональні параметри: стать, зріст, вага, рівень фізичної активності та цільові показники за калоріями і макронутрієнтами. Профіль користувача визначає контекст персоналізації для всіх інших модулів.

Наступним блоком є **каталог продуктів**, який містить харчові характеристики елементів раціону: порцію, одиницю виміру, калорійність, білки, жири, вуглеводи, а також додаткові показники на кшталт клітковини, цукру чи натрію. На основі каталогу будуються два основні процеси: фактичне логування споживання та планування майбутніх прийомів їжі.

Журнал харчування моделює фактичне споживання продуктів за датою. Кожен запис журналу містить набір елементів з вказанням продукту, типу прийому їжі, кількості порцій і приміток. Завдяки цій структурі система може обчислювати сумарні денні показники та порівнювати їх із цілями користувача.

План харчування описує запланований раціон за днями тижня. Кожен елемент плану пов'язаний із конкретним продуктом, днем тижня та типом прийому їжі. Це дозволяє реалізувати як повторювану тижневу підготовку раціону, так і точкові сценарії складання меню.

Цілі моделюють керовані орієнтири користувача: ціль по білку, калорійності, вазі чи довільному показнику. Вони потрібні не лише для відображення в інтерфейсі, а й для побудови пояснень AI-асистента, який має знати, що саме вважається успішним результатом.

Чат і пов'язані з ним повідомлення забезпечують збереження історії взаємодії користувача з AI-асистентом. Важливо, що повідомлення асистента можуть містити не лише текст, а й історію викликів інструментів та результати цих викликів.

Сутність	Призначення	Ключові поля	Основні зв'язки
User	Обліковий запис користувача	id, email, name	1:1 з UserProfile, 1:M з FoodLog, MealPlan, Goal, Conversation
UserProfile	Персоналізація цілей	height, weight, activityLevel, targetCalories	належить одному User
Food	Каталог продуктів	name, servingSize, calories, protein, carbs, fat	використовується в FoodLogItem і MealPlanItem
FoodLog	Журнал за конкретну дату	date, notes	містить FoodLogItem
MealPlan	План харчування на період	name, startDate, endDate, isActive	містить MealPlanItem
Goal	Ціль користувача	type, targetValue, currentValue, status	належить User
Conversation / Message	Історія взаємодії з AI	title, role, content, toolCalls	належить User

Таблиця 1: Ключові сутності предметної області NutriAI.

3.2. Структура даних та датамодель

Фізичне зберігання доменних даних реалізовано через Prisma та PostgreSQL. Перевага такого підходу полягає у тому, що Prisma-схема одночасно виступає і декларацією структури, і джерелом типізованого клієнта для TypeScript-коду. У практичному сенсі це зменшує ризик неузгодженості між моделями фронтенду, API та бази даних.

У схемі проєкту є кілька важливих груп моделей:

1. auth-моделі Better Auth: User, Session, Account, Verification;
2. доменні моделі профілю й налаштувань: UserProfile, UserSettings;
3. моделі харчування: Food, FoodLog, FoodLogItem, MealPlan, MealPlanItem, UserFoodFavorite;
4. аналітичні моделі взаємодії та цілей: Goal, Conversation, Message.

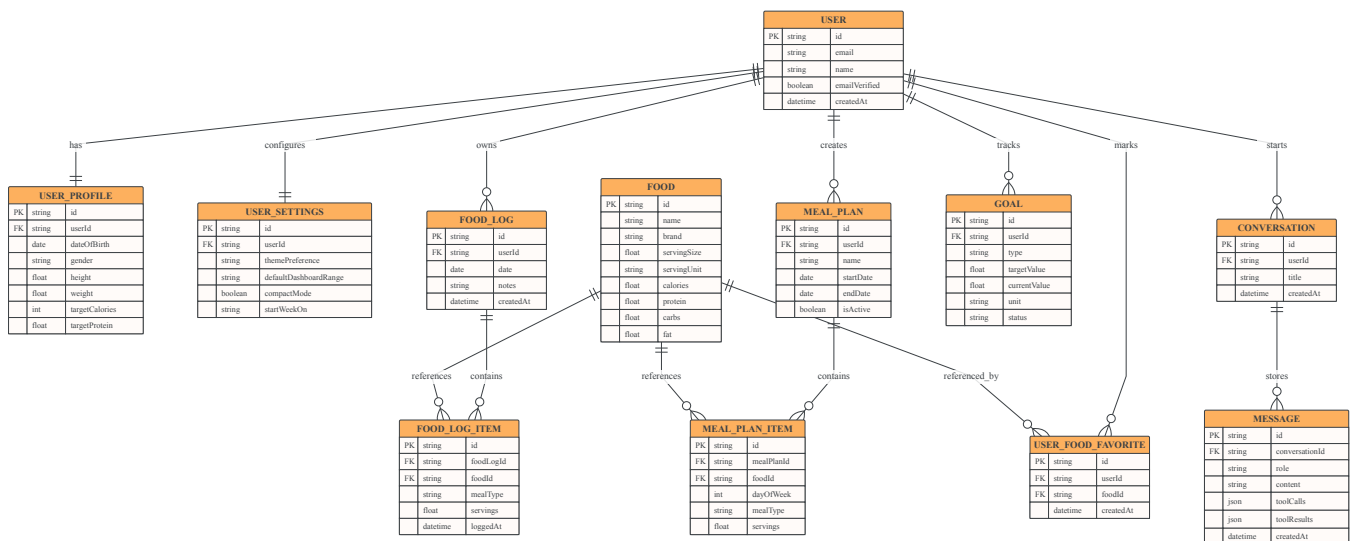


Рисунок 1: ER-діаграма основних сутностей NutriAI на основі Prisma-схеми.

3.3. Модель розрахунку калорійності та макронутрієнтів

Базовою математичною операцією системи є агрегування харчових показників за набором записів журналу харчування. Якщо для продукту відомі калорійність і макронутрієнти на одну умовну порцію, то для фактичного запису з кількістю servings підсумкові значення розраховуються множенням показників на кількість порцій:

$$C_{\text{item}} = C_{\text{food}} \cdot s$$

$$P_{\text{item}} = P_{\text{food}} \cdot s$$

$$H_{\text{item}} = H_{\text{food}} \cdot s$$

$$F_{\text{item}} = F_{\text{food}} \cdot s$$

Денні підсумки визначаються сумою внесків усіх елементів журналу за обрану дату:

$$C_{\text{day}} = \sum_{i=1}^n C_i$$

$$P_{\text{day}} = \sum_{i=1}^n P_i$$

Реалізаційно ці обчислення інкапсульовано в бібліотечному модулі `lib/nutrition-analytics.ts`, що містить функції `sumNutritionTotals`, `buildDailyTotals`, `buildRangeStats`, `buildPeriodSummary` та похідні допоміжні обчислення.

3.4. Методи побудови статистики та дотримання цілей

Окрім денних сум, NutriAI реалізує серію похідних статистик, необхідних для інтерпретації поведінки користувача:

1. середні показники за період;
2. кількість днів з логуванням;
3. поточну і найдовшу безперервну серію днів;
4. ступінь дотримання цільових значень за калоріями та макронутрієнтами;
5. середні показники за днями тижня для пошуку шаблонів поведінки;
6. розподіл за типами прийомів їжі для аналізу калорійності між сніданком, обідом, вечерею і перекусами;
7. найкращий і найслабший день для виділення екстремальних випадків.

Таке представлення статистики є принципово важливим для AI-асистента. Якщо система зберігає лише «голі» денні суми, LLM доведеться щоразу самостійно інтерпретувати числовий масив. Якщо ж backend одразу надає підготовлені агрегати, асистент може будувати більш надійні пояснення й рекомендації.

3.5. Теоретичні засади побудови AI-агентів

Поняття **agentic AI** у прикладному програмному забезпеченні означає модель поведінки, за якої LLM не лише відповідає текстом, а виконує послідовність кроків для досягнення цілі користувача. Зазвичай цей цикл включає:

1. сприйняття запиту та поточного контексту;
2. планування або декомпозицію задачі;
3. вибір інструменту;
4. виклик інструменту та аналіз результату;
5. формування відповіді або наступного кроку.

У найпростішому варіанті агент взаємодіє з програмою через **використання інструментів** або **виклик функцій**. Розробник описує доступні інструменти у вигляді структурованих функцій з параметрами та обмеженнями, а модель вирішує, коли і з якими аргументами їх викликати. Перевага такого підходу полягає в тому, що всі реальні дії агента проходять через контрольовані точки інтеграції. У літературі з AI engineering саме така комбінація структурованих інструментів, контексту та перевірюваних кроків розглядається як практична основа промислово орієнтованих AI-застосунків [7].

Для NutriAI це означає, що LLM не має прямого доступу до бази даних. Натомість вона користується набором доменних інструментів: `searchFoods`, `logFood`, `getDailyLog`, `getUserProfile`, `getUserStats`, `getActiveGoals`, `calculateMacros`. Кожен інструмент має чіткий контракт і повертає результат у структурованому вигляді.

3.6. Контекст, пам'ять, захисні обмеження та безпека

Якість роботи AI-асистента залежить не лише від самої моделі, а й від того, який контекст отримує LLM. У NutriAI системна інструкція доповнюється контекстом профілю, цілей і харчового каталогу користувача. Завдяки цьому асистент не відповідає абстрактно, а орієнтується на реальні параметри конкретного акаунта.

Пам'ять у такій системі реалізується на двох рівнях. Перший рівень — історія повідомлень у межах conversation. Другий — доменні дані користувача, які зберігаються в базі і можуть бути повторно витягнуті через інструменти. Саме поєднання розмовної та доменної пам'яті робить прикладного асистента корисним.

Захисні обмеження — це правила та механізми, що обмежують поведінку агента. У контексті NutriAI такі обмеження реалізуються через:

1. явний перелік дозволених інструментів;
2. типізацію аргументів інструментів;
3. відсутність прямого SQL-доступу;
4. автентифікаційний контекст користувача;
5. обмеження кількості послідовних викликів інструментів.

Окрему проблему становить **ін'єкція підказок**: модель може отримати шкідливу інструкцію з контексту або зовнішнього джерела. У прикладних системах це небезпечно тим, що асистент потенційно має доступ до дій у системі. Тому для промислово орієнтованих агентів недостатньо лише довіряти LLM; потрібно мінімізувати доступну поверхню інструментів, журналювати дії, відокремлювати читання від модифікації та, за потреби, додавати підтвердження на критичні операції.

3.7. Особливості створення агентів у веб-застосунках

Інтеграція AI в веб-застосунок має кілька важливих особливостей:

1. відповідь асистента повинна бути прив'язана до авторизованого користувача;
2. інструменти мусять повертати доменно значущі дані, а не надмірно сирі структури;
3. інтерфейс має відображати не лише фінальний текст, а й діяльність агента;
4. необхідно балансувати між затримкою та корисністю відповіді.

У NutriAI це реалізовано через окремий маршрут `server/routes/chat.ts`, збереження історії розмови, відображення активності інструментів в інтерфейсі та інструментальний контракт на стороні сервера.

4. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ

4.1. Обґрунтування вибору стеку

Для реалізації NutriAI обрано стек, який поєднує сучасний UI-рівень, типізований сервер, зручну роботу з даними та швидкий цикл розробки [8], [9], [10], [11], [12], [13]:

1. **Next.js 16** використовується як основа веб-застосунку з App Router;
2. **React 19** є базовою бібліотекою побудови інтерфейсу;
3. **Bun** застосовується для запуску скриптів, тестів та керування залежностями;
4. **Prisma** забезпечує роботу з PostgreSQL через типізований ORM;
5. **Better Auth** відповідає за email/password автентифікацію;
6. **Elysia** використовується для побудови API під префіксом /api;
7. **React Query** організовує клієнтський доступ до даних, інвалідує кеш і синхронізує стан між сторінками.

Такий набір інструментів добре відповідає природі проєкту: застосунок має виражену CRUD-частину, потребує швидкого оновлення статистики в UI, складних форм, сесій користувача та AI-маршруту зі stateful conversation.

4.2. Загальна архітектура

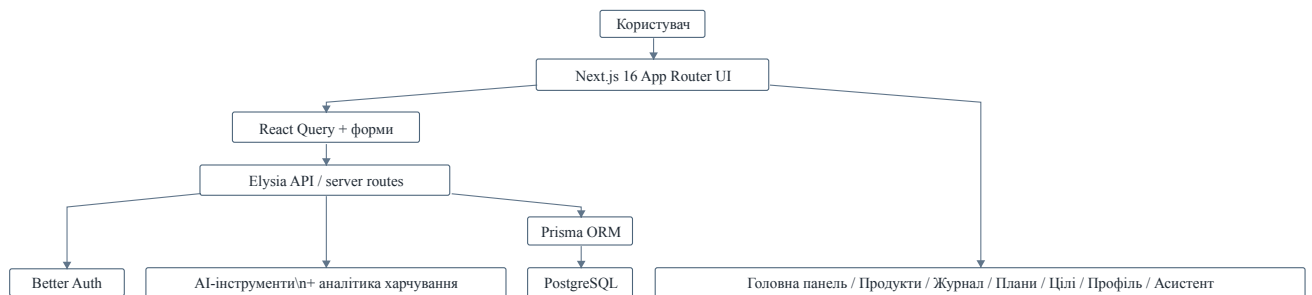


Рисунок 2: Діаграма загальної архітектури NutriAI.

Архітектурно застосунок поділяється на три рівні:

1. **presentation layer** — сторінки в каталозі app/ та UI/feature-компоненти в components/;
2. **application/API layer** — маршрути Elysia в server/routes/;
3. **data layer** — Prisma та PostgreSQL, доповнені бібліотечними модулями аналітики.

Цей поділ дозволяє зберігати чітке розмежування між відображенням, прикладною логікою і даними. Для дипломного проєкту це важливо ще й методологічно: структура

застосунку напряду відповідає вимогам до демонстрації уміння проєктувати архітектуру, модулі та життєвий цикл ПЗ. З точки зору класичної інженерії програмного забезпечення таке розділення покращує керованість змін, тестованість і прозорість відповідальностей між компонентами [14].

4.3. Модулі користувацького інтерфейсу

Функціональна поверхня NutriAI охоплює такі основні сторінки:

1. Dashboard — оперативна панель зі зведеними показниками, безперервною серією днів, швидкими діями і трендами;
2. Foods — каталог продуктів з фільтрами, порівнянням, логуванням і додаванням до плану;
3. Food Log — сторінка щоденного журналу споживання;
4. Plans — тижневі плани харчування і список покупок;
5. Goals — активні й історичні цілі;
6. Profile — персональні параметри та цільові значення;
7. Settings — керування темою та поведінкою робочого середовища;
8. Assistant — інтерфейс AI-чату.

З позиції пояснювальної записки важливо, що ці сторінки не є ізольованими. У репозиторії помітна тенденція до побудови наскрізного щоденного циклу: profile задає персональні норми, foods формує довідник, plans допомагає наперед спланувати раціон, log фіксує факт, dashboard і модулі прогресу інтерпретують результат, assistant допомагає пройти цей цикл із меншим когнітивним навантаженням.

4.4. AI-модуль та маршрут `server/routes/chat.ts`

Ключовим модулем для теми роботи є `server/routes/chat.ts`. Саме тут реалізовано AI-шар, який поєднує LLM-провайдера з доменними інструментами проєкту. Маршрут виконує кілька функцій:

1. зберігає список `conversation` та окремі `message`;
2. формує системний контекст із профілю, цілей та каталогу продуктів;
3. описує інструменти для AI;
4. запускає `streamText` із заданою моделлю;
5. зберігає виклики інструментів і результати їх виконання разом із відповіддю асистента.

Архітектурно це вдале рішення, тому що AI-модуль не дублює бізнес-логіку в окремому сервісі, а перевикористовує ті самі Prisma-запити й аналітичні функції, що й решта застосунку.

Інструмент	Призначення	Практична користь
searchFoods	пошук продуктів за назвою або брендом	асистент може підказувати реальні записи з каталогу
logFood	створення елемента журналу	підтримка швидкого логування через запити природною мовою
getDailyLog	читання фактичного журналу за день	аналіз денного раціону
getUserProfile	отримання персональних параметрів	персоналізовані рекомендації
getUserStats	аналітика за період	аналіз прогресу, безперервної серії та дотримання цілей
getActiveGoals	отримання активних цілей	зв'язування відповіді з актуальним завданням користувача
calculateMacros	обчислення орієнтовних макросів	пояснення норм і цільових значень

Таблиця 2: Набір інструментів AI-асистента в NutriAI.

4.5. Схема обробки AI-запиту

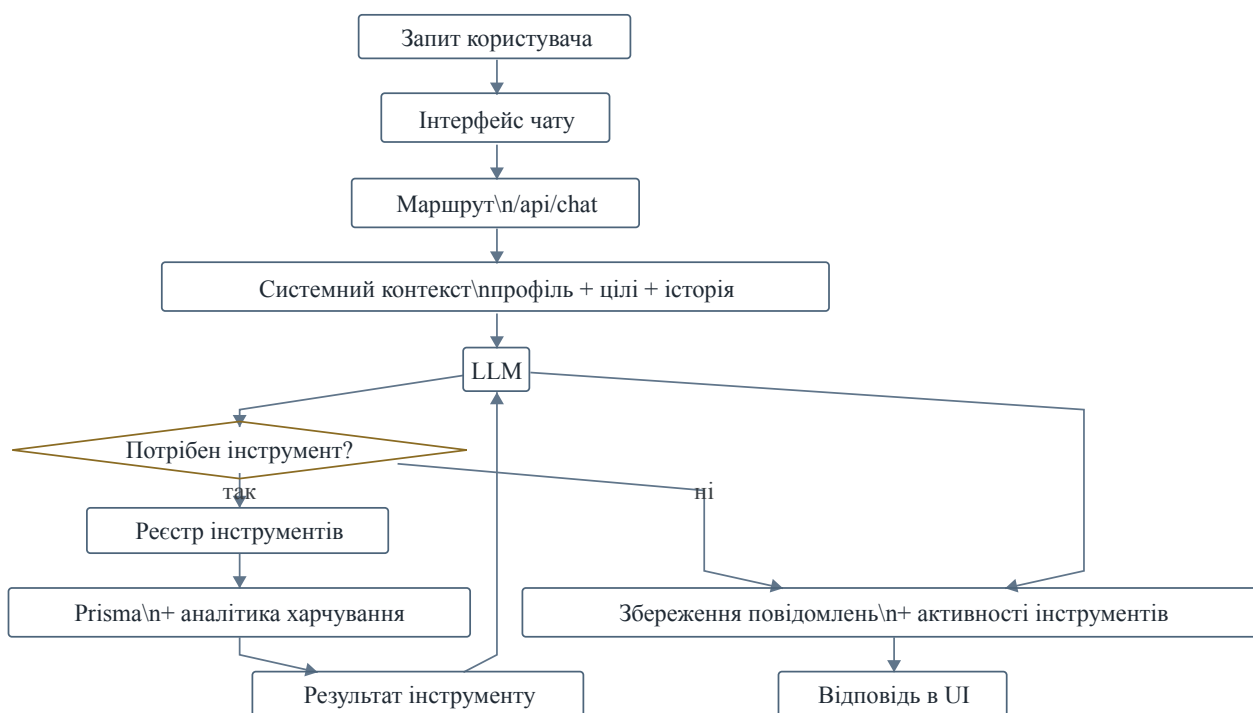


Рисунок 3: Діаграма обробки AI-запиту в NutriAI.

Ця схема показує, що LLM не взаємодіє з даними напряму. Усі дії проходять через серверний реєстр інструментів, а результати зберігаються в історії розмови. Це одночасно підвищує контрольованість і покращує користувацький досвід, бо інтерфейс може показувати, які саме дії виконав асистент.

5. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

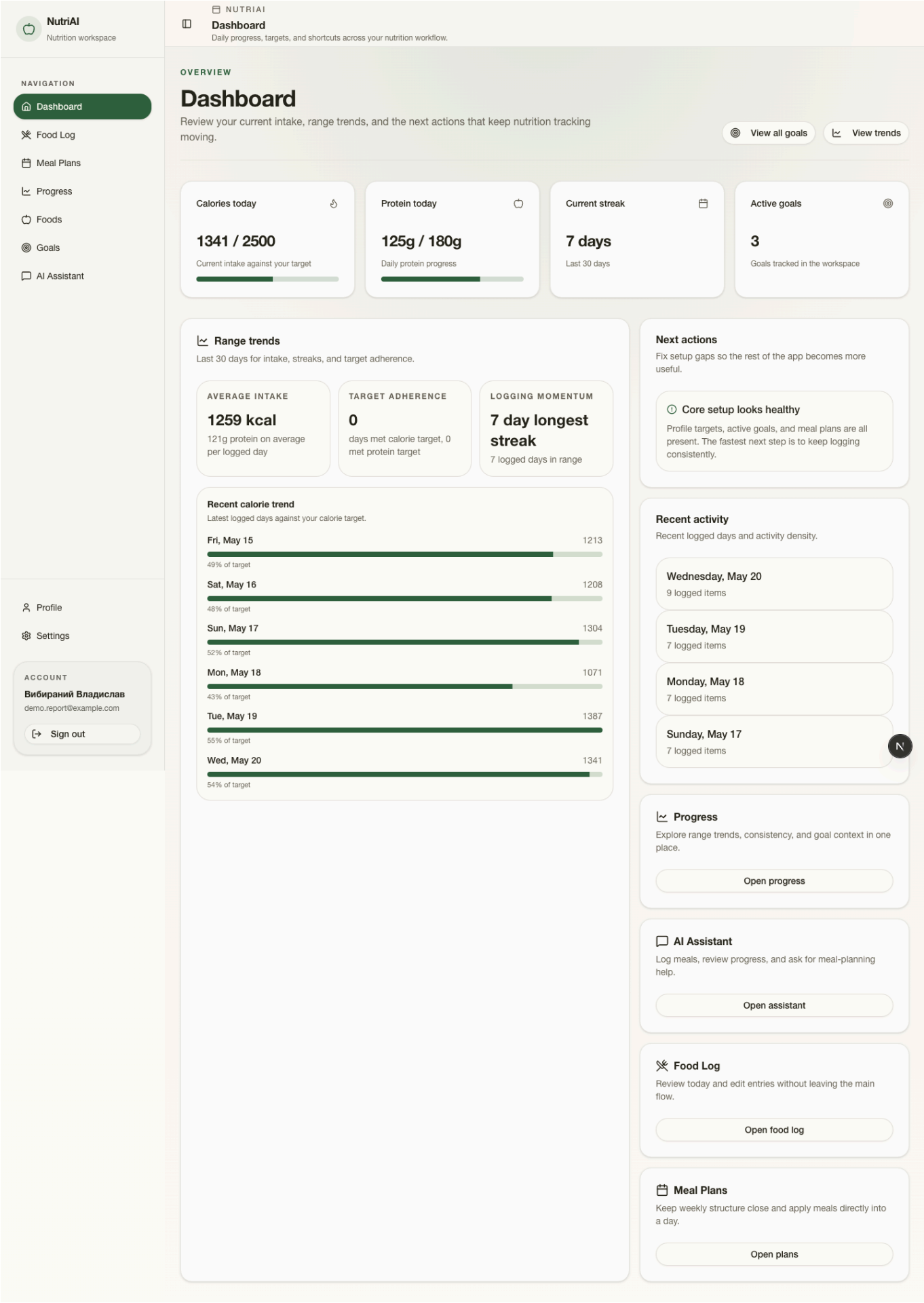
5.1. Реалізовані користувацькі сценарії

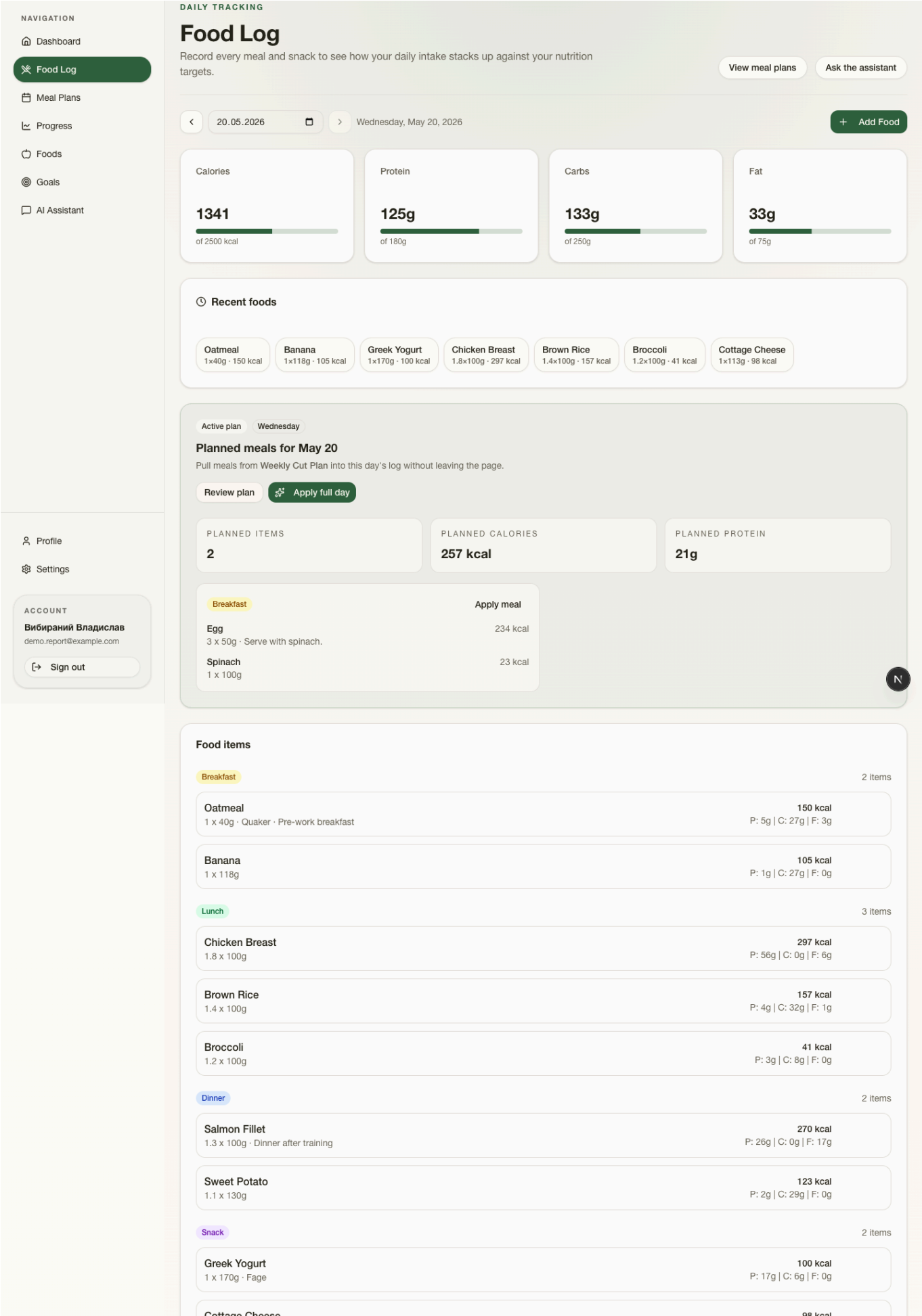
У поточному стані проєкту реалізовано повний мінімально життєздатний цикл роботи з харчуванням:

1. користувач створює або редагує профіль і встановлює цільові значення;
2. наповнює або використовує каталог продуктів;
3. формує тижневий план харчування;
4. переносить планові продукти в журнал харчування;
5. відстежує прогрес через головну панель, цілі та аналітичні зведення;
6. звертається до AI-асистента по пояснення або автоматизацію окремих дій.

Сильна сторона поточної реалізації полягає в інтегрованості модулів: аналітика використовує ті самі записи журналу, що й головна панель; assistant бере контекст із профілю, цілей і каталогу; foods пов'язаний і з плануванням, і з логуванням.

5.2. Демонстрація інтерфейсу застосунку





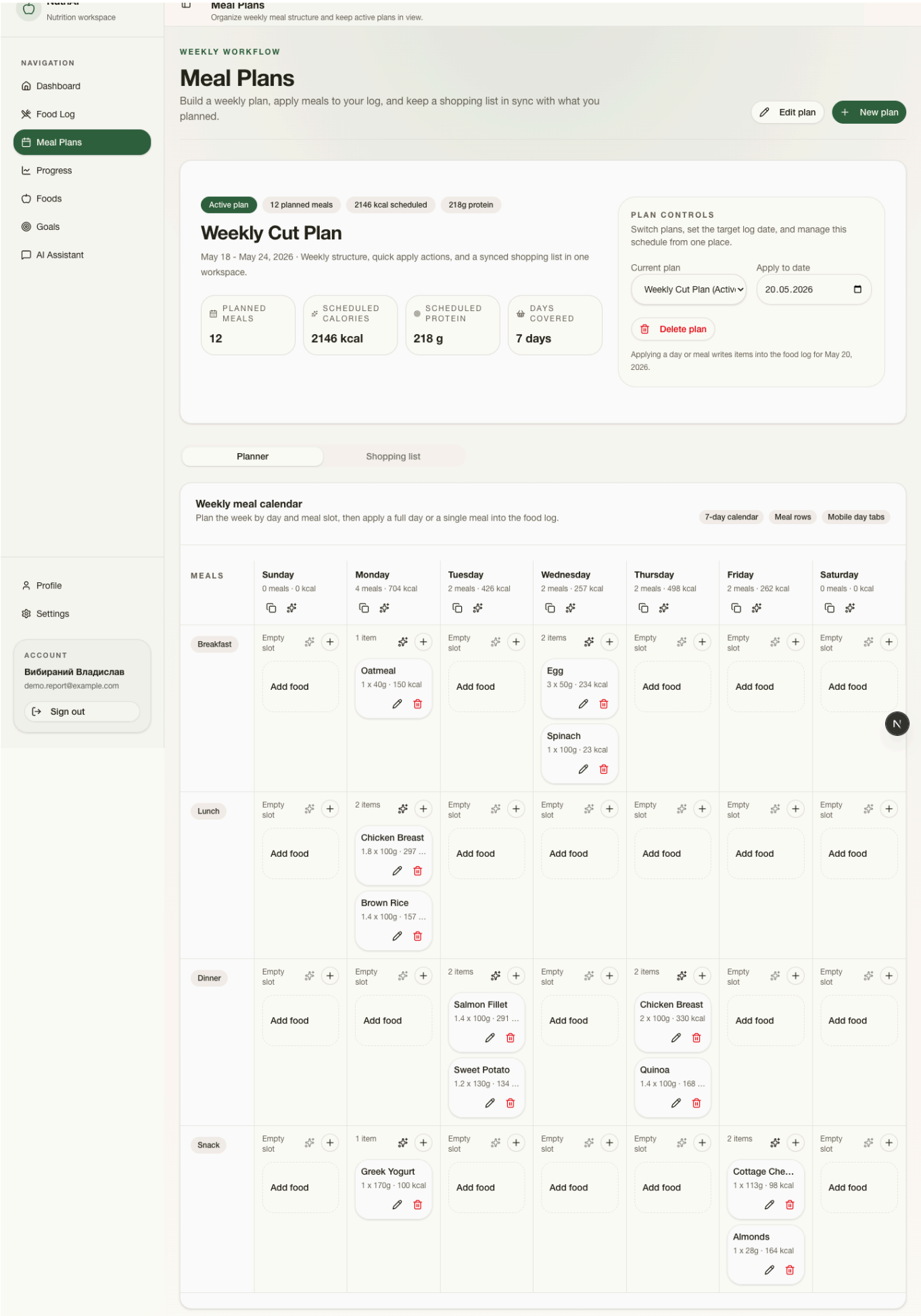


Рисунок 6: Модуль планування харчування з тижневим планом раціону та списком покупок.

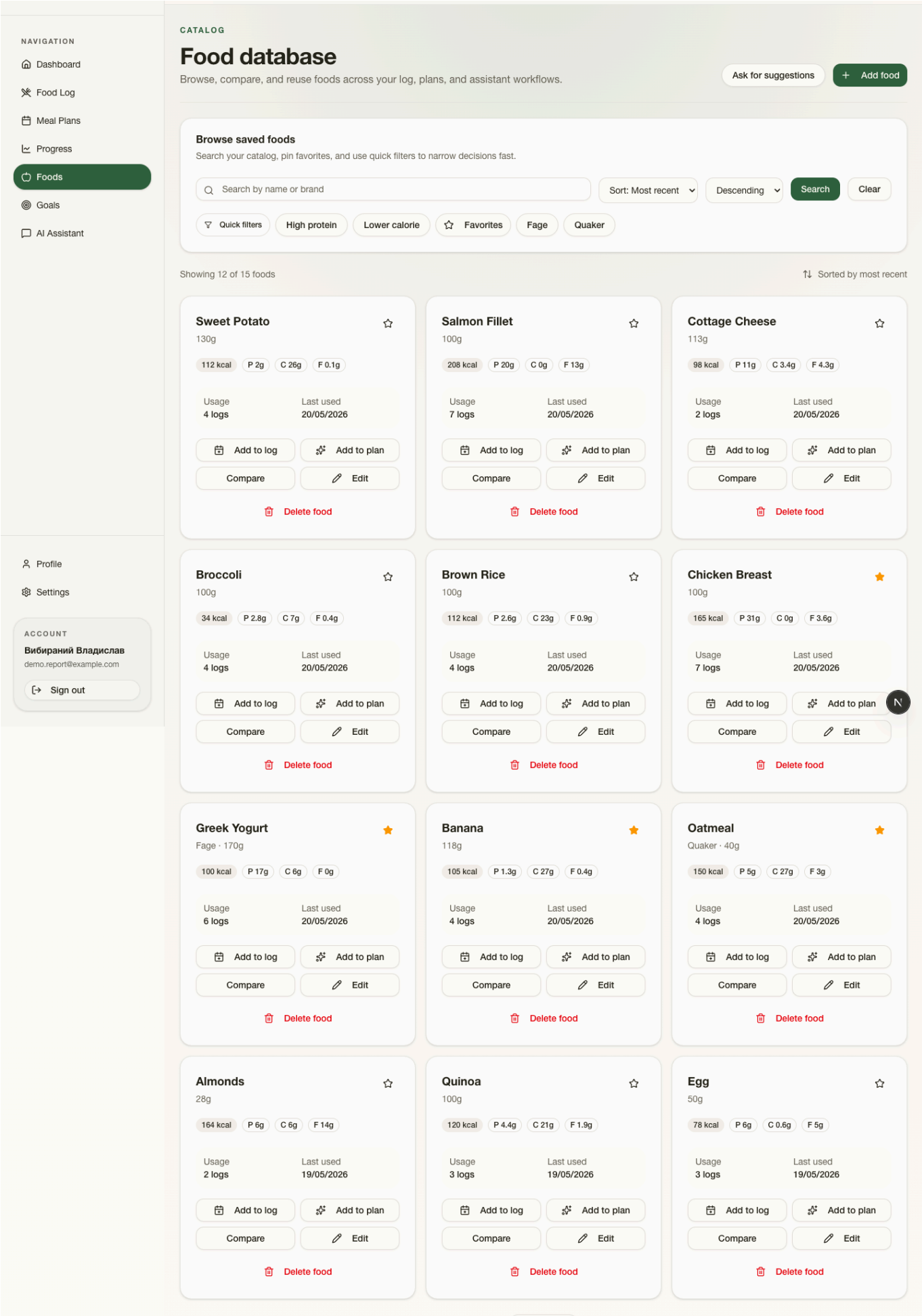


Рисунок 7: Каталог продуктів із фільтрами, фаворитами та діями для логування/планування. 23

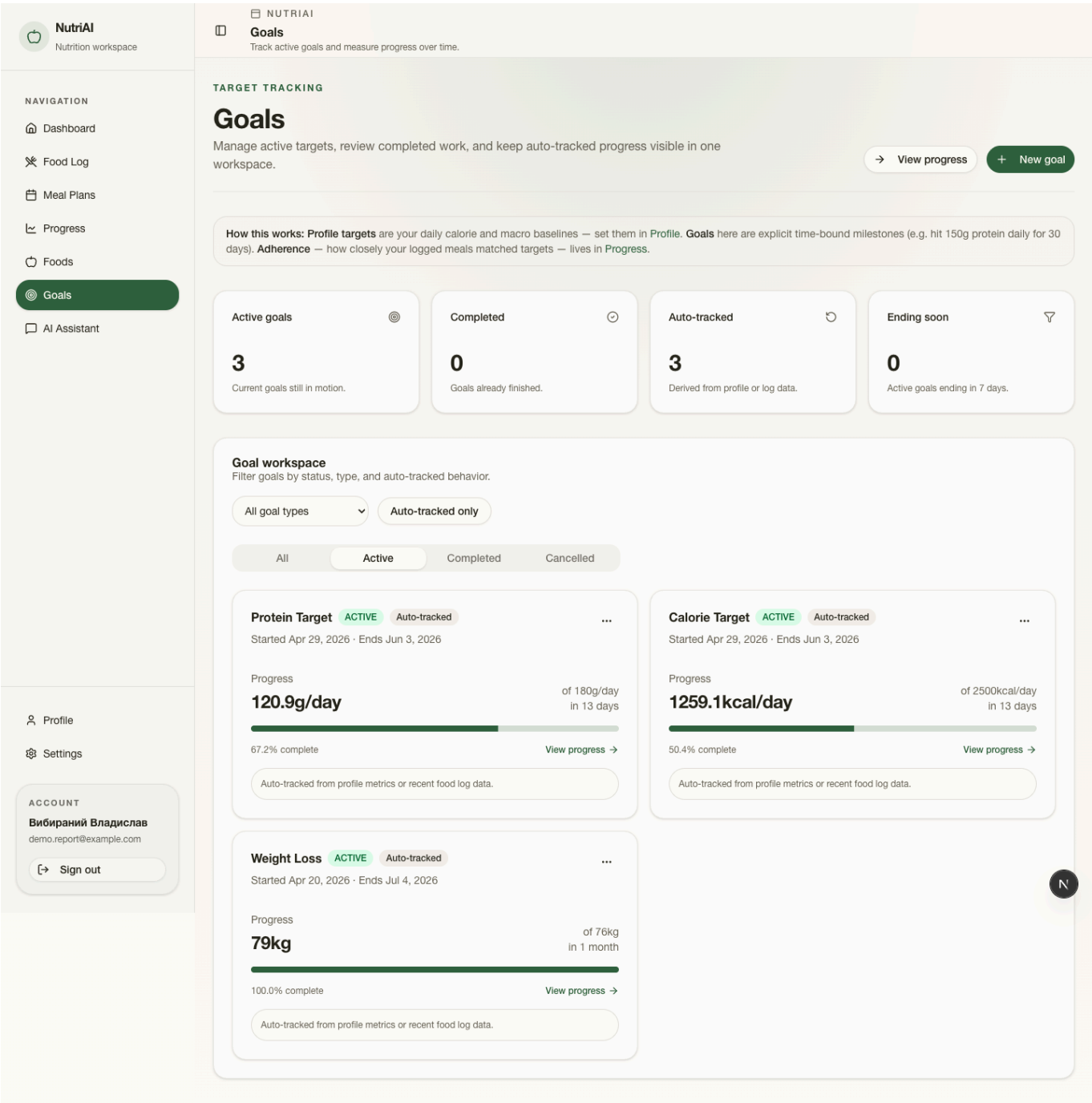


Рисунок 8: Сторінка керування цілями користувача.

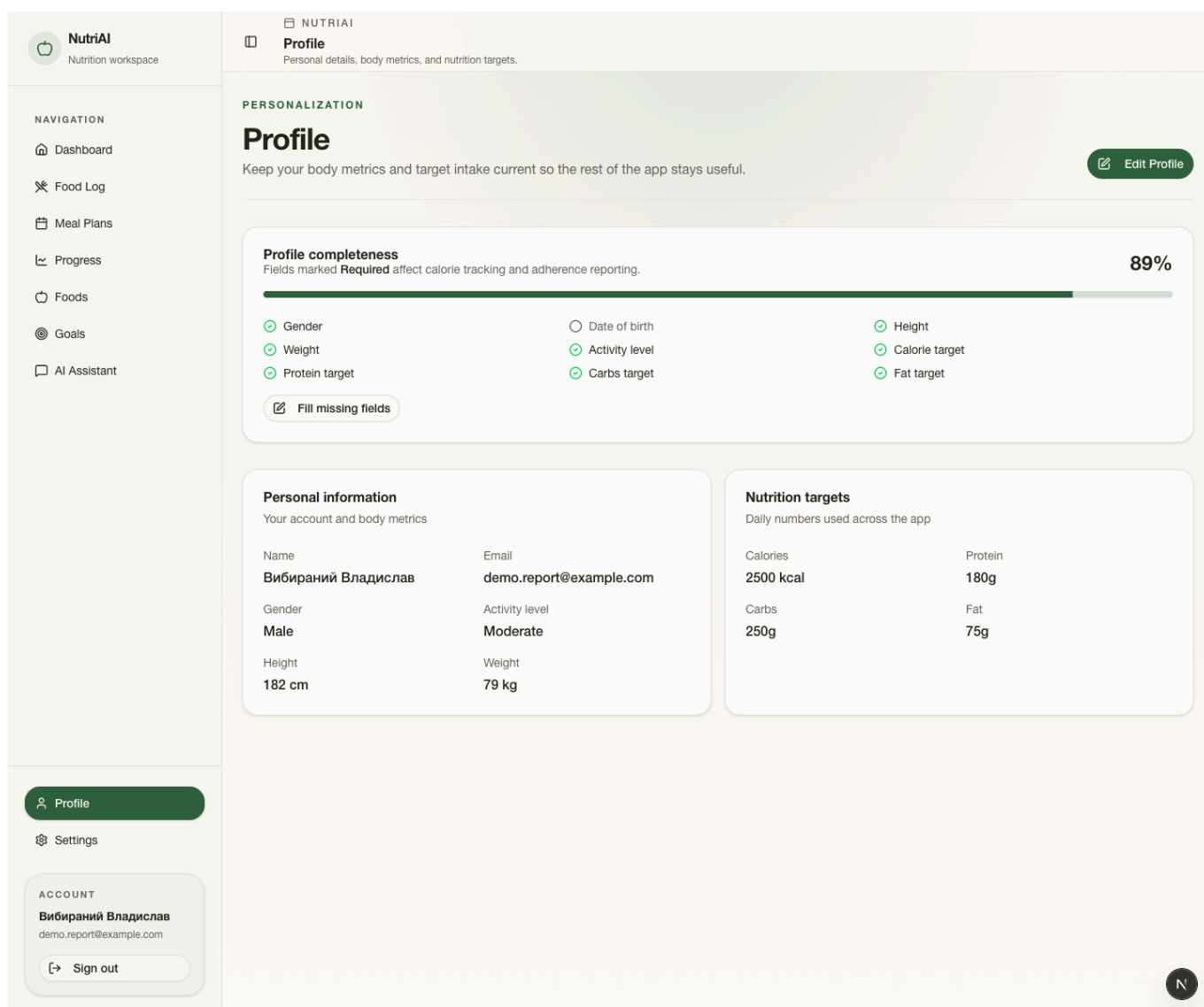


Рисунок 9: Профіль користувача з персональними параметрами та цільовими значеннями.

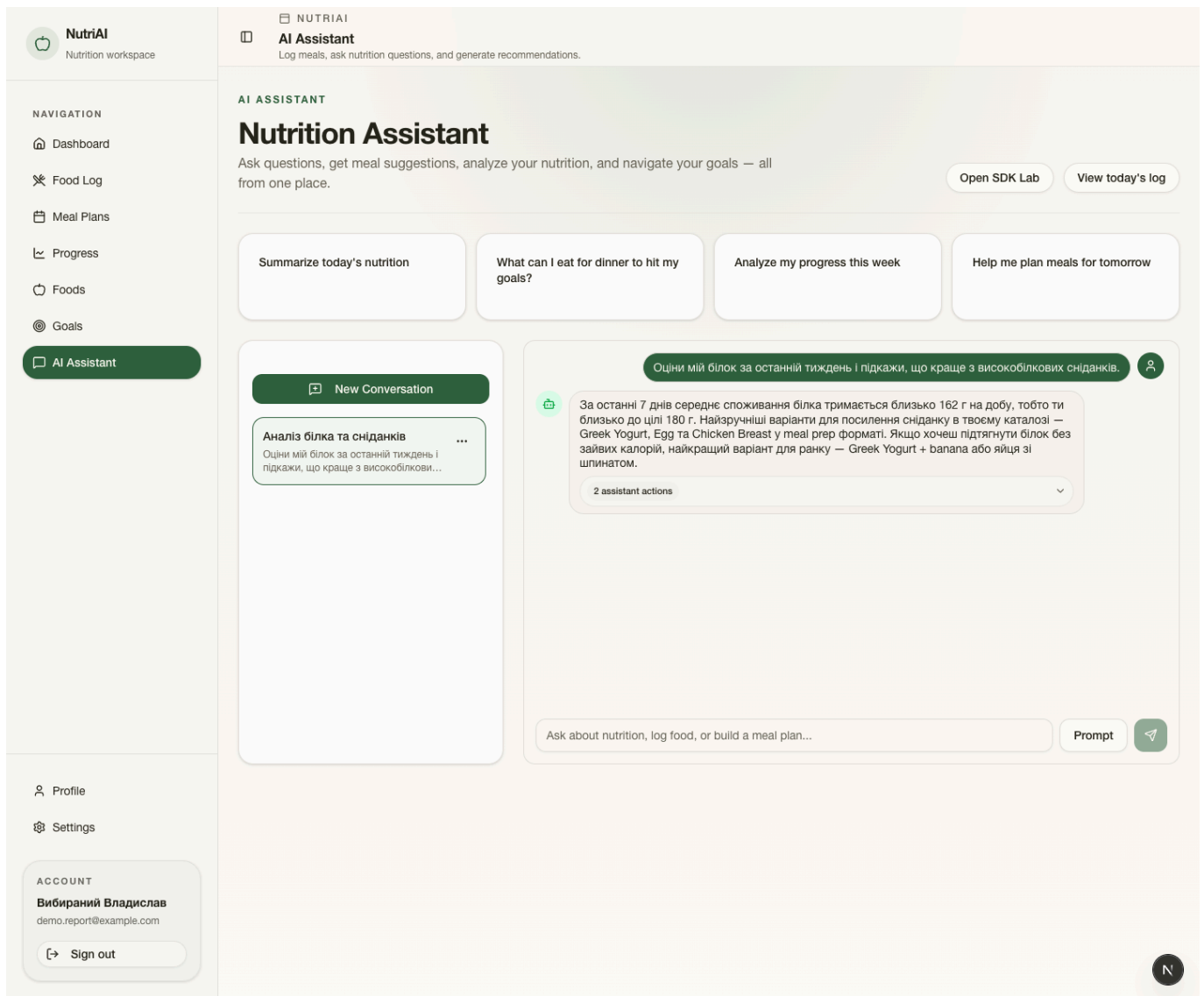


Рисунок 10: AI-асистент із збереженою розмовою та відображенням інструментальної активності.

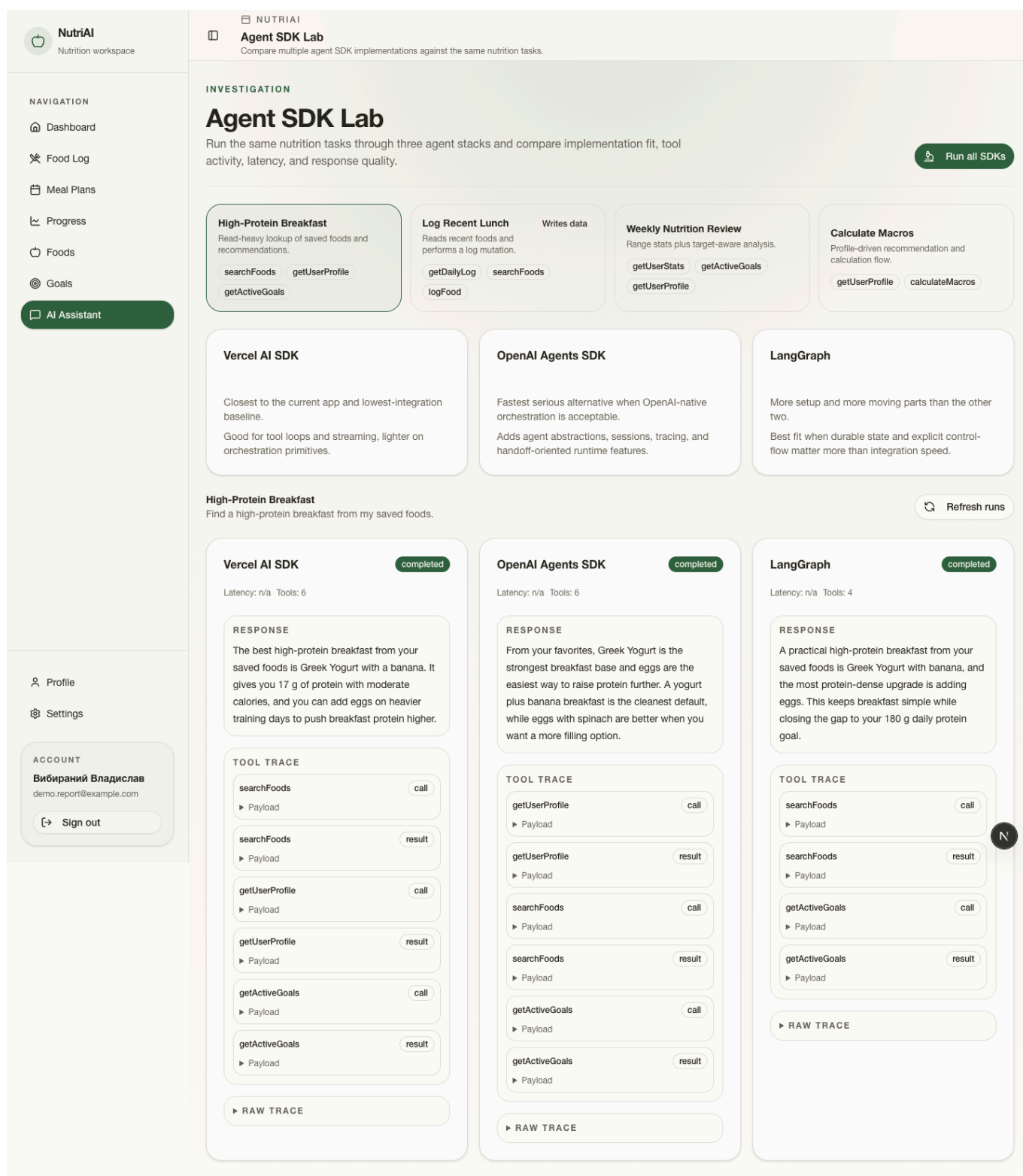


Рисунок 11: Лабораторія порівняння агентних SDK із контрольними сценаріями, збереженими про-
гонами та трасами інструментів.

5.3. Сценарії використання AI-асистента

AI-асистент у межах NutriAI виконує роль доменного помічника, а не універсального текстового співрозмовника. Типові сценарії використання:

1. пошук високобілкових продуктів у власному каталозі;

2. оцінка поточного відхилення від калорійної або білкової цілі;
3. логування їжі через запити природною мовою;
4. пояснення тижневого прогресу;
5. підказки щодо корекції плану харчування.

Практична цінність такого підходу особливо помітна там, де користувачеві складно швидко інтерпретувати числові показники. Наприклад, замість самостійного пошуку причини недобору білка користувач може поставити запит у природній мові й отримати відповідь, побудовану на фактичних даних свого акаунта.

5.4. Переваги та обмеження реалізованої системи

До основних **переваг** реалізованого рішення належать:

1. наскрізна доменна модель без розриву між плануванням харчування, журналом харчування і аналітикою;
2. типізований full-stack підхід, що зменшує кількість неузгодженостей між фронтом і бекендом;
3. достатньо гнучкий AI-модуль із контрольованим набором інструментів;
4. відтворюваний сценарій формування демо-даних і скріншотів для документації.

Водночас система має і **обмеження**:

1. каталог продуктів поки не інтегровано з великими зовнішніми базами;
2. рекомендаційна частина AI спирається переважно на rule-informed interpretation, а не на окрему оптимізаційну модель;
3. підхід із викликом інструментів не вирішує повністю проблему недетермінованості LLM;
4. критичні для промислових сценаріїв безпеки потребують глибшого аудиту й додаткових захисних обмежень.

5.5. Технічні ризики

Для подальшого розвитку системи важливо враховувати такі технічні ризики:

1. затримка і вартість запитів до зовнішніх AI-моделей;
2. помилки інтерпретації природної мови;
3. ризик помилкового логування їжі, якщо запит користувача двозначний;
4. вимоги до точнішої валідації інструментальних дій;
5. потребу у відстеженні джерела рекомендацій асистента.

5.6. Реалізований модуль дослідження агентних SDK

У практичній частині проекту реалізовано окремий маршрут `/assistant/lab`, призначений не для звичайної взаємодії користувача, а для контрольного порівняння різних SDK побудови агентів. Лабораторія працює з однаковим набором доменних інструментів і однаковими nutrition-сценаріями, після чого зберігає відповідь, статус, трасу інструментів і службові метадані окремо від production-чату.

Контрольний набір сценаріїв охоплює чотири типові завдання:

1. підбір високобілкового сніданку зі збережених продуктів;
2. логування одного з недавніх обідів у поточний день;
3. зведення тижневої статистики відносно цілей;
4. обчислення рекомендованих макросів із профілю користувача.

Завдяки такому підходу всі кандидати працюють на однаковому доменному ґрунті, а порівняння зосереджується не на різниці інтерфейсів, а на зручності інтеграції, контрольованості інструментів та придатності до подальшого розвитку NutriAI.

5.7. Результати впровадження дослідницького стенду

У межах роботи було реалізовано три варіанти інтеграції:

1. **Vercel AI SDK** — найближчий до вже наявного чату NutriAI контрольний варіант;
2. **OpenAI Agents SDK** — провайдер-орієнтований SDK з вбудованими агентними абстракціями;
3. **LangGraph** — workflow-орієнтований підхід із явнішим керуванням виконанням.

SDK	Інтеграція в NutriAI	Контроль за ходом виконання	Спостережуваність	Підсумкова оцінка придатності
Vercel AI SDK	Найменший обсяг додаткового коду, оскільки базовий чат уже побудовано на близькому стеку	Добрий контроль одноагентного tool loop без зайвої оркестрації	Достатньо для product-сценарію, але слабше на рівні окремих агентних примітивів	Найкращий базовий варіант для поточної архітектури NutriAI
OpenAI Agents SDK	Інтегрується швидко, якщо прийнятна OpenAI-орієнтована модель виконання	Краще відображає агентні сутності, сесії та handoff-підходи	Сильніші вбудовані можливості трасування та нативної агентної структури	Найкращий кандидат для швидкого розширення без власної оркестрації
LangGraph	Потребує найбільшого інженерного каркаса та окремої адаптації	Найявніший контроль графа, кроків і стану	Зручний для складних workflow і довготривалої пам'яті	Найбільш перспективний при ускладненні сценаріїв, але надлишковий для базового чату

Таблиця 3: Порівняння реалізованих SDK за інтеграційними властивостями в NutriAI.

У збережених контрольних прогонах усі три SDK коректно відпрацьовують однакові доменні задачі й відображають трасу інструментів у єдиному нормалізованому форматі. Це важливий практичний результат: NutriAI отримав не лише AI-чат, а й окремий інженерний стенд, на якому можна повторювано порівнювати підходи до побудови агентів без переписування інтерфейсу чи доменної логіки.

5.8. Інтерпретація отриманих результатів

Реалізоване порівняння показало кілька практичних висновків. По-перше, для поточного стану NutriAI найраціональнішим за співвідношенням «користь / складність інтеграції» залишається підхід, близький до Vercel AI SDK, оскільки він мінімально порушує існуючу архітектуру й добре покриває доменні tool-calling сценарії.

По-друге, OpenAI Agents SDK є найшвидшим шляхом до більш вираженої агентної моделі, якщо проєкт готовий прийняти провайдер-специфічні рішення та використовувати нативні механізми сесій, трасування й поділу відповідальностей між агентами.

По-третє, LangGraph виявився найсильнішим не як спрощений чат-фреймворк, а як інструмент для майбутніх сценаріїв із довготривалим станом, перериваннями, складнішими графами дій і підвищеними вимогами до контрольованості виконання.

Отже, впроваджений дослідницький модуль уже дає не абстрактний «каркас на майбутнє», а робочий механізм для повторюваної оцінки того, коли NutriAI варто залишатися на легшому tool-calling шляху, а коли доцільно переходити до повноцінної агентної оркестрації.

5.9. Висновки до розділу

Реалізований проєкт демонструє, що модель планування харчування та моніторингу калорій може бути успішно інтегрована з AI-асистентом у межах сучасного full-stack веб-застосунку. Практична частина показує не лише наявність окремих функцій, а й узгоджену архітектуру, де аналітика, доменна модель та AI працюють як єдина система.

6. ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі розроблено модель планування харчування та моніторингу споживання калорій для AI-асистента і реалізовано її у вигляді веб-застосунку NutriAI. У процесі роботи проаналізовано предметну область цифрового самоспостереження у сфері харчування, описано сутності користувача, продуктового каталогу, журналу споживання, планів харчування, цілей та AI-взаємодії.

У теоретичній частині обґрунтовано вибір підходу з викликом інструментів для побудови прикладного AI-асистента, розглянуто роль контексту, пам'яті, захисних обмежень та безпеки при інтеграції LLM у веб-застосунок. Показано, що найбільш доцільним для NutriAI є саме контрольований інструментальний доступ до доменних даних.

У практичній частині спроектовано і реалізовано full-stack архітектуру на основі Next.js, Bun, Prisma, PostgreSQL, Better Auth, Elysia та React Query. Забезпечено модулі журналу харчування, планування раціону, цілей, профілю, аналітики й AI-чату, а також підготовлено відтворюваний сценарій генерації демонстраційних даних і скріншотів.

Практична цінність результатів полягає в тому, що створений застосунок може бути основою для подальшого розвитку асистента з харчування з розширеним харчовим каталогом, рекомендаційною логікою та вже реалізованим модулем порівняння різних агентних архітектур. Отриманий лабораторний стенд дає змогу надалі перейти від якісного інженерного аналізу до кількісного бенчмаркінгу без зміни базової доменної моделі.

7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] World Health Organization, «Healthy diet». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>
- [2] World Health Organization, «Obesity and overweight». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- [3] Anthropic, «Introducing the Model Context Protocol». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>
- [4] LangChain, «LangGraph». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://www.langchain.com/langgraph>
- [5] Microsoft, «AutoGen». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://github.com/microsoft/autogen>
- [6] OpenAI, «OpenAI Agents SDK». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://openai.github.io/openai-agents-python/>
- [7] Chip Huyen, *AI Engineering*. O'Reilly Media, 2025.
- [8] Vercel, «Next.js Documentation». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://nextjs.org/docs>
- [9] Oven, «Bun Documentation». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://bun.sh/docs>
- [10] Prisma, «Prisma Documentation». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://www.prisma.io/docs>
- [11] Better Auth, «Better Auth Documentation». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://www.better-auth.com/docs>
- [12] ElysiaJS, «Elysia Documentation». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://elysiajs.com/>
- [13] TanStack, «TanStack Query Documentation». Дата звернення: 18, Квітень 2026. [Online]. Доступний у: <https://tanstack.com/query/latest>
- [14] Mark Richards i Neal Ford, *Fundamentals of Software Architecture*. O'Reilly Media, 2020.

8. ДОДАТОК А. ОПИС РЕПОЗИТОРІЮ ТА КОМАНД ВІДТВОРЕННЯ

Основні команди для відтворення матеріалів пояснювальної записки:

1. `bun run report:seed` — формує демо-дані для бакалаврського звіту;
2. `bun run report:screenshots` — запускає локальний застосунок, виконує вхід під демо-користувачем і створює скріншоти в `report/assets/screenshots/`, включно з маршрутом лабораторії агентних SDK;
3. `bun run report:build` — компілює Typst-документ у `report/report.pdf`;
4. `bun run lint` і `bun run build` — мінімальні перевірки якості коду проєкту.

9. ДОДАТОК Б. ПРИМІТКИ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

1. додати кількісні метрики до вже реалізованої лабораторії порівняння агентних SDK;
2. додати автоматичну валідацію відповідей AI на контрольному наборі nutrition tasks;
3. інтегрувати зовнішні каталоги продуктів або barcode lookup;
4. посилити безпеку AI-дій за допомогою окремих шарів policy validation.